제12회 보건의료빅데이터·AI 활용 창업경진대회 사업계획서

사업명 : AI 기반 암환자 증상 구조화 및 의료진 전달 시스템
팀 명 : (가칭 COCFLOW AI)
대표자 : (윤지현)

---

1. 요약

- **창업아이템 (COCFLOW AI) 소개**

본 서비스는

- 재가(在家) 항암 환자의 자연어 증상 호소를
- 임상 표준 용어체계(KCD,SNOMED CT, CTCAE, MedDRA)로 자동 구조화하고,
- 전문 가이드라인(항암 부작용 관리지침, NCCN 가이드라인, 진료과 가이드라인 등)을 근거로 한 가이드라인을 생성한 후,
- 의료진에게 제시하여,
- 의료진의 신속한 판단과 정형 데이터 생성을 돕고,
- 의료진의 검토 및 수정을 거친 맞춤형 대응 가이드를 환자에게 회신하는
- 지능형 양방향 증상 관리 지원 시스템이다.

진료실 밖에서 발생하는 환자의 파편화된 주관적 증상을 데이터화하여, 의료진에게는 의사결정 근거를 제공하고 환자에게는 안전한 치료 연속성을 보장한다.

이 서비스의 핵심은 '환자의 증상을 상담하는 것'이 아니라, 환자가 자신의 증상을 호소하는 자연어를 '의료진이 사용할 수 있는 데이터로 변환하는 것'이다.

- **문제 정의**

① 집에 홀로 남겨진 환자의 '자기 결정' 한계와 불안

항암제 투여 후 퇴원한 환자는 일상생활 중 다양한 부작용을 경험한다. 그러나 의료진이 곁에 없는 환경에서 환자는 자신의 증상이 '참아봐야 할 정도'인지 아니면 '병원 방문이 필요한 정도'인지 스스로 판단하기 어렵다.
이는 환자의 불안으로 이어져, 불필요한 응급실 방문이나 반대로 적정한 치료 시기를 놓치는 원인이 된다.

② 병원 내 담당 간호사의 '병원 밖 환자 전화 응대 및 중재' 부하

현재 병원 밖 환자의 상태 파악은 대부분 환자가 병원으로 전화를 거는 유선 상의 구두 상담에 의존하고 있다. 분주하게 병원을 오가면서 일하는 담당 의료진과 직접 연결이 가능한 병원은 적고, 대부분 콜센터에서 1 차 대응을 맡는 경우가 많아 어려움이 있다.

또한 어렵게 종양 담당 간호사가 유선 연결되어도, 간호사나 의사는 환자의 모호하고 주관적인 표현(예: "속이 좀 안 좋아요", "손발이 이상해요")을 일일이 해석하여 가정에서 관리하며 관찰하도록 하던지, 병원 방문을 권고해야 한다.

이 과정에서 객관적인 데이터의 부재로 인해 효율적인 트리아지(Triage, 환자 분류)가 어렵다. 이는 의료진의 업무 부하 및 부담과 함께 의료 자원의 비효율적 사용을 초래하기 쉽다.

③ 데이터의 '비정형성'으로 인한 임상적 단절

환자가 집에서 겪는 생생한 증상들은 '자연어(Natural Language)'의 형태로만 존재할 뿐, 의료진이 즉시 진료에 활용할 수 있는 **정형 데이터(Structured Data)**로 관리되지 못하고 있다.

환자가 남긴 메시지가 임상 표준용어 (KCD, SNOMED CT, CTCAE) 기반의 요약 정보로 변환되지 못함에 따라, 진료실 밖과 안의 데이터가 끊어지는 '임상적 단절' 현상이 발생한다.

④ 원거리 환자의 진료 연속성 저하

수도권 대형병원 중심의 치료 구조로 인해 지방 거주 환자도 수도권 대형병원에서 항암치료를 받는 경우가 매우 많다.
그러나, 원거리 지역 거주 환자가 항암 치료 중 부작용 증상 발생으로 시급한 진료가 필요한 경우 지역 병원을 방문하게 될 수 있다.
이 때 상급종합병원에서의 치료 이력과 현재 발생한 부작용의 임상적 맥락이 충분히 공유되기 어렵다.

이로 인해 환자가 직접 설명해야 하는 번거로움과 정보 누락은 결국 진료의 연속성을 저하시키는 요인이 되고 있다.

- 창업아이템의 독창성

1. 주관적 경험의 객관적 데이터화
   - 독창성: 기존 서비스들이 환자의 증상을 단순히 텍스트로 저장하거나 키워드 검색 수준에 머물렀다면, 본 서비스는 LLM을 활용해 환자의 파편화된 자연어를 **표준 임상 데이터(SNOMED CT, CTCAE)**로 즉시 구조화한다.
   - 차별점: 환자가 "손끝이 찌릿해요"라고 말할 때, 이를 단순 기록이 아닌 **'Peripheral Sensory Neuropathy Grade 2 추정'** 이라는 객관적 임상 지표로 변환해주는 '데이터 통역사'로서의 독창성을 가진다.
2. 4중 표준 매핑을 통한 상호운용성(Interoperability) 확보
   - 독창성: 국내 표준(KCD)뿐만 아니라 국제 임상 표준(SNOMED CT), 약물 이상사례 표준(MedDRA), 부작용 등급(CTCAE)을 한꺼번에 통합 매핑하는 지능형 엔진을 지향한다.
   - 차별점: 이 4중 매핑 기술은 병원 EMR 연동, 국가 통계 활용, 제약사의 임상시험 데이터(RWE) 활용까지 아우를 수 있는 확장성을 제공하며, 이는 단순 건강 상담 챗봇이 따라올 수 없는 기술적 진입장벽이 된다.
3. 전문가 검증형 지능형 환류 시스템 (Human-in-the-loop AI)
   - 독창성: AI가 환자에게 직접 답을 내리는 '진단'의 위험성을 배제하고, AI가 생성한 '요약지 및 답변 초안'을 의료진이 확인/수정하여 환자에게 전달하는 프로세스를 구축한다.
   - 차별점: 의료법 위반 소지를 원천 차단함과 동시에, 의료진에게는 업무 효율성(Efficiency)을, 환자에게는 전문적 신뢰(Trust)를 동시에 제공하는 가장 현실적이고 안전한 AI 케어 모델이다.
4. 도메인 전문가 중심의 RAG 아키텍처 (Expert-Curated Knowledge)
   - 독창성: 일반적인 인터넷 검색 기반 AI가 아니라, 혈액종양 임상 경력 및 연구 경력과 디지털치료제 기획・개발 경험, 미국 종양 전문 간호사의 전문 지식을 바탕으로 NCCN 가이드라인 등 신뢰도 높은 임상 지침들을 선별하여 벡터 DB화한 전용 지식 베이스를 사용한다.

- **차별점:** AI의 환각 현상을 억제하고, 오직 검증된 가이드라인 안에서만 답변을 생성하게 함으로써 '의료 데이터의 무결성'을 유지한다.

- 추진 계획

1 단계. 단기 (핵심 원천 기술 정립 및 PoC) : 원천 기술 확보

- 목표: LLM 기반 4 중 표준 매핑 엔진(KCD-SNOMED-MedDRA-CTCAE) 프로토타입 완성.
- 주요 과제:
    - 임상 지식 베이스 구축: 항암제 부작용 Top 20 항목에 대한 '표준 용어-가이드라인' 벡터 데이터베이스(Vector DB) 구축.
    - NER 및 구조화 로직 최적화: 환자의 주관적 표현에서 임상 데이터를 추출하는 프롬프트 엔지니어링 및 JSON 출력 규격 확립.
    - PoC 수행: 주요 상급종합병원 종양내과 시나리오 기반의 증상-코드 매핑 정확도 검증.

2 단계. 중기 (심평원 빅데이터 융합 및 서비스 최적화) : 공공데이터 융합 시너지 창출

- 목표: 심평원 공공데이터 연계 및 의료진 의사결정 지원(CDSS) 기능 고도화.
- 주요 과제:
    - HIRA 데이터 연동: 심평원 의약품 이상사례 및 처방 내역 빅데이터를 활용한 '부작용 발현 시기 예측 알고리즘' 탑재.
    - 고가 의약품 모니터링 모듈 개발: 성과 기반 지불제도 지원을 위한 실시간 환자 보고 성과(PRO) 구조화 및 리포팅 기능 구현.
    - 간호사 전용 스마트 대시보드: AI 가 생성한 답변 초안과 트리아지(Triage) 가이드를 포함한 사용자 중심 UI/UX 고도화.

3 단계. 장기 (데이터 상호운용성 확보 및 시장 확장) : 보건의료 데이터 생태계 혁신

- 목표: 병원 EMR 연동 및 국가 차원의 RWE(실제 임상 근거) 데이터 플랫폼으로 성장.
- 주요 과제:
    - 표준 PHR/EMR 연계: FHIR 표준 규격을 준수하여 상급종합병원 및 지역 거점 병원 간의 환자 정보 연속성(Interoperability) 확보.

- RWE 데이터 비즈니스 모델 구축: 익명화된 표준 데이터를 기반으로 제약사 및 보험사를 위한 시판 후 조사(PMS) 및 신약 개발 지원 데이터 제공.
- 포용적 인터페이스 확장: 고령 환자의 접근성 강화를 위한 AI 음성 인식(Whisper STT) 기반의 '말하는 문진' 레이어 통합.

- 보건의료빅데이터 및 공공데이터 AI 활용 전략

1. 의약품-부작용 연관 정보 데이터 (RAG의 근거 데이터)

- 활용 데이터: 심평원의 의약품 주성분별 이상사례 정보 및 DUR(의약품 안전사용 서비스) 데이터.
- AI 활용 (Grounding): AI가 환자의 증상을 분석할 때, 심평원의 공식 부작용 데이터를 RAG(검색 증강 생성)의 핵심 지식 베이스로 사용한다.
- 독창성: 인터넷의 불확실한 정보가 아니라, 국가 공인 데이터를 바탕으로 "환자분이 드시는 A 항암제는 B 증상을 유발할 확률이 C%입니다"라는 근거 있는 추론을 수행하여 AI의 환각(Hallucination)을 원천 차단한다.

2. 환자 맞춤형 부작용 예측 모델 (Big Data Modeling)

- 활용 데이터: 진료 내역 및 의약품 처방 내역 (익명화된 샘플 데이터셋).
- AI 활용 (Predictive Analysis): 심평원의 '의약품 처방 타임라인'과 '부상병 기록'을 분석하여, 특정 항암 레지멘 별 부작용 관련 약제 처방 빈도가 급증하는 시점을 AI가 사전 포착한다. 이를 통해 환자에게는 증상 발현 전 선제적 주의 알림을 제공하고, 의료진에게는 고위험 시기를 예측 관리할 수 있게 한다..
- 독창성: 단순히 증상이 나타난 후 대응하는 것을 넘어, "환자님과 비슷한 조건의 환자 80%가 투약 5일 차에 손발 저림을 겪었습니다. 미리 주의하세요"라는 선제적 가이드를 제시한다. 이는 심평원의 방대한 과거 이력 데이터가 있어야 가능하다.

3. 지능형 요양기관 매칭 및 트리아지 (Resource Optimization)

- 활용 데이터: 전국 요양기관 현황 정보 (진료 과목, 보유 장비, 응급실 운영 여부 등).

- AI 활용 (Smart Mapping): AI가 판정한 CTCAE 등급에 따라 적절한 의료기관을 자동 매칭한다.
    - Grade 1~2: "현재 거주지 인근 3km 내 항암 부작용 케어가 가능한 내과 의원 3곳" 정보 제공.
    - Grade 3 이상: "즉각적인 처치가 가능한 가장 가까운 상급종합병원 응급실"로 안내 및 증상 요약지 자동 전송 준비.
- 독창성: 심평원의 자원 데이터를 AI의 임상적 판단과 결합하여 필요한 의료 자원을 실시간으로 배정하는 효율성을 보여준다.

4. 고가 의약품 성과 기반 모니터링

- 활용 데이터: 고가 의약품 급여 관리 데이터 및 성과 지표 가이드라인.
- AI 활용: 고가 항암제 투여 환자의 일상 증상을 CTCAE 등급으로 구조화하여, 해당 약제의 실제 효능 및 안전성을 정량적으로 분석한다.
- 독창성: 기존의 간헐적인 외래 방문 기록에만 의존하던 성과 평가를 '실시간 환자 보고 성과(PRO)' 데이터로 확장한다. 이는 '고가 의약품 사후 관리 및 성과 기반 지불제도'를 기술적으로 뒷받침할 수 있다.

- AI 기술 활용

본 서비스는 환자의 비정형 자연어 호소를 임상적으로 유의미한 표준 데이터로 변환하고, 의료진의 의사결정을 지원하기 위해 다음과 같은 고도화된 AI 아키텍처를 통합적으로 활용한다.

1. 지능형 개체명 인식 및 구조화 (NER & Structured Output)

기술: 최신 LLM(GPT-4o 등)의 NER 기능을 활용하여 환자의 모호한 일상 언어에서 [증상, 부위, 양상, 강도, 지속시간] 등 임상 핵심 개체를 정밀하게 추출한다.

효과: "손끝이 찌릿찌릿해요"와 같은 구어체 표현을 "부위: 손가락 끝, 증상: 저림 (Tingling), 강도: 중등도"와 같은 JSON 형식의 정형 데이터로 즉시 정규화한다.

2. 다중 임상 표준 시맨틱 매칭 (Semantic Mapping)

기술: 단순 키워드 매칭을 넘어 임베딩(Embedding) 기반의 의미론적 유사도 분석을 통해 추출된 정보를 4대 표준 용어 체계와 동시 매핑한다.

매핑 범위: * 임상 기록용: SNOMED CT

이상사례 보고용: MedDRA (국제 의약품 용어)

부작용 등급 판정용: CTCAE v5.0 (부작용 공통 용어 기준)

행정/통계용: KCD-8 (한국 표준 질병 사인 분류)

3. RAG 기반 근거 중심 추론 (Retrieval-Augmented Generation)

기술 : NCCN 가이드라인, 국립암센터 지침, 심평원 DUR 데이터 등 신뢰도 높은 전문 문서를 벡터 데이터베이스(Vector DB)화하여 관리한다.

효과: AI가 임의로 답을 생성하는 '환각(Hallucination)'을 방지하고, 철저히 공인된 임상 가이드라인에 근거하여 해당 부작용 정도에 따른 표준 대응 프로토콜을 생성한다.

4. 사고의 사슬(CoT)을 활용한 의사결정 지원 (CDSS)

기술: Chain of Thought(사고의 사슬) 프롬프팅 기법을 적용하여 AI가 [현상 분석 → 표준 매핑 → 중증도 추정 → 권고안 생성]의 단계를 논리적으로 밟도록 설계한다.

효과: 간호사 대시보드에 단순 결과만 주는 것이 아니라, AI가 판단한 논리적 근거(Rationale)를 함께 제시하여 의료진의 최종 검토 및 수정 시간을 획기적으로 단축한다.

※ 전문가 검증형 서비스 운영 원칙 (Human-in-the-Loop)

본 시스템은 독자적인 의료적 판단(진단)을 수행하지 않는다.

AI가 생성한 '환자 메시지 요약'과 '답변 초안'은 반드시 전문 의료진(간호사/의사)의 확인 및 편집을 거쳐 환자에게 전달된다.

이는 의료법 준수와 동시에 기술적 신뢰성을 담보하는 '지능형 의사결정 보조 도구'로서의 역할을 수행하기 위함이
다.

- 기대효과

본 서비스는 환자와 의료진을 잇는 데이터 가교 역할을 넘어, 보건의료 체계의 효율성과 데이터 가치를 높이는 다음과 같은 성과를 기대한다.

① 의료진 측면: 임상 업무 효율성 및 의사결정 정밀도 극대화

Triage 업무 부하 경감: 모호한 유선 상담을 CTCAE 기반의 구조화된 데이터로 대체하여 간호사의 환자 분류 및 응대 시간을 획기적으로 단축한다. 또한 근거와 데이터 기반의 안전한 Triage 업무를 돕는다.

정밀한 의사결정 지원: AI가 제시하는 표준 등급과 가이드라인을 참고하여, 의료진은 객관적 근거에 기반한 효율적인 치료 관련 의사 결정을 할 수 있다.

② 환자 측면: 치료 안전성 강화 및 삶의 질(QoL) 향상

안전한 재가 관리: 진료실 밖에서 발생하는 부작용에 대해 적기 대처 가이드를 제공함으로써 치료의 공백을 메우고 환자의 불안감을 해소한다.

의료 비용 절감: 불필요한 응급실 방문이나 외래 재방문 및 피할 수 있었던 입원을 방지하여 환자의 경제적 부담과 체력 소모를 줄이고, 동시에 치료의 연속성을 보장한다.

③ 데이터 및 정책 측면: 보건의료 빅데이터의 가치 고도화 (HIRA 연계)

RWE(실제 임상 근거) 생성: 사장되던 비정형 자연어 데이터를 SNOMED CT, MedDRA 등 국제 표준 데이터로 변환·축적하여 신약 개발 및 임상 연구를 위한 고품질 데이터셋을 확보할 수 있다.

성과 기반 사후 관리 지원: 특히 고가 의약품 투여 환자의 실시간 상태(PRO)를 정밀 모니터링함으로써, 심평원의 성과 기반 지불제도 및 사후 관리 정책을 뒷받침할 수 있다.

④ 사회적 측면: 의료 전달 체계 최적화 및 정보 격차 해소

진료 연속성(Continuity of Care) 확보: 표준화된 증상 요약지를 통해 상급종합병원과 지역 거점 병원 간의 원활한 정보 공유를 실현하고, 지역 간 의료 정보 격차를 완화합니다.

국가 의료 자원 효율화: 환자의 중증도에 따른 적정 의료기관 매칭을 통해 대형병원 응급실 쏠림 현상을 방지하고, 보건의료 자원의 효율적 배분에 기여한다.

2. 창업아이템 개요

- 개발 배경

[환자 측면] 재가(在家) 관리의 불안과 정보 공백: 항암 치료 후 귀가한 환자가 겪는 다양한 부작용에 대해 스스로 중증도를 판단하기 어려워, 부적절한 응급실 방문이나 치료 지연이 빈번하다.

[의료진 측면] 비정형 데이터의 임상적 단절: 현재의 유선 상담은 주관적 표현에 의존하여 기록이 누락되거나 데이터화되지 못하며, 이는 의료진의 판단 부하를 가중시키고 진료 효율성을 저하시킨다.

[인프라 측면] 지역 간 진료 연속성 저하: 수도권 상급병원과 지역 병원 간의 표준화된 증상 데이터 공유 체계가 부족하여, 거주지 인근 의료기관 방문 시 체계적인 케어를 받기 어렵
다.

- 핵심 내용

본 서비스는 환자의 일상 언어를 **국제 임상 표준(SNOMED CT, CTCAE 등)**으로 즉시 변환하는 **'LLM 기반 지능형 구조화 엔진'**을 핵심으로 한다..

지능형 증상 구조화: 자연어 처리(NLP) 기술을 통해 환자의 주관적 호소를 임상 데이터로 정규화한다.

4중 표준 매핑 엔진: KCD, SNOMED CT, MedDRA, CTCAE 연동으로 데이터 상호운용성 확보한다.

근거 기반 대응 지원: RAG(검색 증강 생성) 기술로 검증된 가이드라인과 대응 초안을 의료진에게 제공한다.

검증형 환류 시스템: 의료진의 최종 확인을 거친 '안심 가이드'를 환자에게 회신하여 환자 안전을 보장한다.

- 전체 흐름

환자 입력 (자연어 메시지) → AI 분석 (NER 및 4중 표준 매핑) → 지능형 요약 (CTCAE 등급 추정 및 RAG 기반 근거 결합) → 의료진 확인 (간호사/의사 검토 및 수정) → 환자 전달 (맞춤형 대응 가이드 회신)

이를 통해 비정형 환자 언어를 의료진 중심의 정형 임상 데이터로 변환하여 진료실 밖 항암 케어의 새로운 표준을 제시한
다.

- 목표 시장

• 본 서비스는 항암 케어의 디지털 전환(DX)을 선도하며, 다음과 같은 세부 시장을 타깃으로 한다.

- [B2C/B2B] 항암 특화 원격 환자 모니터링(RPM) 시장
  - 핵심 타깃: 재가(在家) 관리 중 증상 판단의 불안함을 겪는 항암 환자 및 보호자.
  - 병원 고객: 외래 진료 효율화와 표준화된 부작용 기록(CTCAE)을 필요로 하는 상급종합병원 종양내과 및 지역 거점 암센터.
- [B2B/B2G] 성과 기반 보건의료 데이터 및 사후 관리 시장
  - 공공 기관: 고가 의약품의 실제 효능을 입증할 실시간 환자 보고 성과(PRO) 데이터가 필요한 건강보험심사평가원(HIRA) 등 보험자.
  - 제약 산업: 신약의 안전성 모니터링 및 시판 후 조사(PMS)를 위한 국제 표준 기반의 RWE(실제 임상 근거) 데이터가 필요한 국내외 제약사.
- [Service] 디지털 헬스케어 및 진료 연속성 서비스 시장
  - 협력 의료: 상급종합병원과 정보 공유가 필요한 지역 사회 의료기관(내과, 가정의학과 등) 및 요양병원.
  - 플랫폼 확장: 표준화된 임상 데이터 구조화 엔진을 기반으로 하는 정밀 의료(Precision Medicine) 데이터 플랫폼 시장.

- 차별화 포인트: '임상 지능 기반 데이터 가교(Clinical Data Bridge)'

본 서비스는 일반적인 증상 체크 챗봇과 달리, 임상 현장의 복잡한 데이터를 표준화된 지능으로 처리하는 독보적인 차별성을 가진다.

주관적 표현의 객관적 데이터화 (LLM-NER): 환자의 모호한 언어(자연어)를 임상 개체로 추출하고, 이를 JSON 형태의 정형 데이터로 변환하여 기록의 무결성을 확보한다.

4중 임상 표준 통합 매핑 엔진: 국내(KCD)와 국제(SNOMED CT, MedDRA) 표준을 통합하고, 이를 의료진의 판단 지표인 CTCAE 등급 등과 실시간 연동하는 아키텍처를 보유하게 될 것이다.

근거 기반 추론 및 환류 시스템 (RAG & Safety): AI의 독자적 판단이 아닌, **검증된 가이드라인(NCCN 등)**을 기반으로 답변 초안을 생성하며, **의료진의 최종 검토(Human-in-

the-loop)**를 거쳐 환자에게 전달되는 가장 안전하고 현실적인 프로세스를 구현한다.

- 시장성 및 발전가능성

단순 모니터링 앱을 넘어, 보건의료 데이터 생태계의 핵심 인프라로 성장할 잠재력을 가진다

가치 기반 의료(Value-Based Healthcare) 시장의 확대: 심평원의 '고가 의약품 성과 기반 지불제도' 도입에 따라, 환자의 실시간 상태를 정교하게 측정할 수 있는 PRO(환자 보고 성과) 데이터의 가치가 급증하고 있다. 본 서비스는 이 시장의 핵심 데이터 공급원이 될 수 있다.

글로벌 데이터 상호운용성 시장 선점: SNOMED CT 및 MedDRA 기반의 설계를 통해 해외 EMR 시스템 및 글로벌 제약사의 임상 연구 데이터와 즉시 호환 가능하며, 이는 향후 글로벌 시장 진출의 핵심 경쟁력이 된다.

디지털 치료제(DTx) 및 RWE 플랫폼으로의 확장: 축적된 표준 데이터를 기반으로 항암 부작용 예측 알고리즘을 고도화하고, 제약사와 협력하여 시판 후 조사(PMS) 및 실제 임상 근거(RWE) 플랫폼으로 비즈니스 모델을 다각화할 수 있
다.

- 현재 개발 수준

~~현재 주요 증상(설사, 속쓰림 등)을 중심으로 핵심 기능 기반의 프로토타입을 설계하고 일부 기능을 구현하였다.~~

~~환자 입력 → 증상 분석 → 요약 생성의 기본 흐름이 동작하는 수준을 확인하였으며, 향후 기능 고도화를 진행할~~

---

4. 사업 추진 계획

- 단기/중기/장기 계획

■ 단기: 원천 기술 확보 및 PoC (Proof of Concept)

- 4중 임상 표준 매핑 엔진 개발: 자연어 증상을 KCD, SNOMED CT, MedDRA, CTCAE로 자동 변환하는 지능형 엔진 구축.
- 종양 전문 임상 지식 기반 RAG 시스템: 실제 활용되는 종양 임상 가이드라인 Vector DB 구축 및 근거 기반 답변 생성 검증.
- 임상 시나리오 테스트: 주요 항암 부작용(오심/구토, 신경독성 등) 중심의 데이터 구조화 정확도 평가.

■ 중기: 심평원 데이터 융합 및 서비스 고도화

- HIRA 데이터 기반 예측 모델: 처방 내역 빅데이터를 활용한 '항암제 부작용 발현 시기 예측 알고리즘' 탑재.
- 고가 의약품 성과 모니터링: 심평원 정책 연계를 위한 실시간 성과 지표(PRO) 리포팅 기능 강화.
- 의료진 전용 대시보드: AI 초안 생성 기능을 포함한 간호사 워크플로우 최적화 UI/UX 개선.

■ 장기: 플랫폼 확장 및 데이터 생태계 구축

- FHIR 기반 EMR 연계: 병원 정보 시스템과의 데이터 상호운용성을 위한 표준 FHIR 프로토콜 적용.
- 지역 의료 연계 네트워크: 상급종합병원-지역 병원 간 표준화된 환자 요약지(Summary) 공유 체계 확립.
- RWE 데이터 플랫폼: 익명화된 표준 데이터를 기반으로 제약사 및 보험사를 위한 실제 임상 근거(RWE) 비즈니스 개시.

- 데이터 활용 방안

- HIRA 의약품 이상사례 및 DUR 데이터: AI 답변의 의학적 신뢰성을 담보하는 **'지능형 지식 베이스(RAG Grounding)'**로 활용.
- 처방 내역 및 진료 통계: 특정 항암 레지멘별 부작용 발생 빈도 분석을 통한 선제적 주의 알림 서비스 구현.
- 요양기관 및 자원 정보: 증상 중증도(Grade)에 따른 최적 의료기관 자동 매칭 및 트리아지(Triage) 자동화.

- **AI 구현 방식** (CocFlow Engine)

- Hybrid AI 아키텍처: 범용 **LLM(GPT-4o)**의 추론 능력과 임상 표준 데이터베이스의 정확성을 결합한 하이브리드 모델.
- 사고의 사슬(CoT) 프롬프팅: [개체명 인식 → 표준 코드 매핑 → 가이드라인 인출 → 답변 생성]의 단계적 추론 과정 시각화.
- Human-in-the-loop: 의료 데이터의 안전성을 위해 의료진이 AI의 결과물을 최종 검토 및 승인하는 프로세스 내재화.

---

5. 기대효과

- 산업적 효과

글로벌 표준 기반의 RWD/RWE 데이터 자산화: 주관적 자연어를 SNOMED CT, MedDRA 등 국제 표준으로 구조화하여, 글로벌 제약사 및 연구기관이 즉시 활용 가능한 고품질 실제 임상 근거(RWE) 데이터 플랫폼으로 성장.

성과 기반 보건의료 결제 모델의 기술적 기반 마련: 심평원(HIRA)의 **'고가 의약품 성과 기반 지불제도'**를 지원하는 정밀 모니터링 체계를 구축하여, 가치 기반 의료(Value-Based Healthcare)의 신산업 생태계 조성.

디지털 페노타이핑(Digital Phenotyping)을 통한 정밀 의료 구현: 누적된 증상 패턴 데이터를 분석하여 환자별 부작용 발생 예측 알고리즘을 고도화하고, 이를 통해 개인별 맞춤형 항암 케어라는 새로운 의료 AI 시장 개척.

K-디지털 헬스케어의 글로벌 경쟁력 강화: 설계 단계부터 국제 표준을 준수함으로써 별도의 로컬라이징 없이 해외 EMR 시스템과 즉시 연동 가능한 수출 주도형 소프트웨어 모델 제시.

- 사회적 효과

재가(在家) 항암 환자의 안전망(Safety Net) 구축: 병원 밖 치료 공백기 동안 발생하는 부작용에 대해 AI의 근거 기반 가이드와 의료진의 최종 확인을 제공함으로써 환자 안전성

을 획기적으로 향상.

국가 의료 자원의 효율적 배분 및 최적화: AI가 판정한 **CTCAE 등급에 따른 트리아지(Triage)**를 통해 불필요한 상급종합병원 응급실 쏠림 현상을 방지하고, 지역 내 적정 의료기관 매칭으로 의료 전달 체계 정상화에 기여.

지역 간 의료 정보 격차 해소 및 진료 연속성 보장: 표준화된 환자 증상 요약지를 통해 수도권 상급병원과 거주지 인근 병원 간의 **원활한 정보 공유(Care Coordination)**를 실현하여 지방 거주 환자의 소외 현상 완화.

근거 중심의 의료 환경 및 환자 권익 증진: 환자의 주관적 호소를 객관적 지표로 전환하여 의료진과의 소통을 명확히 하고, 데이터에 기반한 환자 중심(Patient-Centered)의 의료 의사결정 문화 정착.

---

6. 팀 역량

- 대표자 전문성

- 현장 기반의 도메인 지식: 혈액종양 임상 경력을 바탕으로 미국 종양 전문 간호사(OCN) 및 보건학 석사로서 항암 현장에서 발생하는 비정형 정보의 임상적 맥락 이해
- 디지털 헬스케어 아키텍처 설계 역량: 디지털 치료제 증상 문진 시스템 개발 및 가이드라인 기획 개발 경력 보유, 환자 증상을 SNOMED CT, CTCAE 등 국제 표준으로 구조화하는 데이터 흐름 설계를 수행하며, RAG 기반 AI 시스템의 논리적 흐름(CoT)을 설계할 수 있는 융합형 역량 보유.
- 임상과 기술의 가교 역할: AI 결과물을 의료진이 즉시 활용 가능한 형태로 변환하고, 의료법 및 윤리적 가이드라인(Human-in-the-loop)을 시스템에 반영하는 임상 의사결정 지원 시스템(CDSS) 설계의 핵심 강점 보유.

- 팀 구성 및 역할

- 대표자 (임상 및 AI 총괄): 문제 정의, 4중 표준 매핑(KCD-SNOMED-MedDRA-CTCAE) 로직 설계, AI 추론 흐름 및 RAG 지식 베이스 아키텍처 설계.
- 공동 참여자 1 (서비스 기획 및 전략): 사용자 흐름(UI/UX) 설계, 글로벌 시장 진출

전략 수립, 사업화 로드맵 및 비즈니스 모델 고도화.

- 공동 참여자 2 (적정진료 및 데이터 전략): 심평원 보건의료빅데이터 활용 전략 기획, 고가 의약품 성과 모니터링 지표 설계, 보험 수가 연계 및 정책 대응 전략 수립.

- 향후 인력 계획

서비스 개발 및 PoC와 고도 개발을 위해 다음과 같은 전문 인력을 단계적으로 확보할 예정

- 기술팀 확충: LLM 엔지니어 및 백엔드 개발자 확보를 통해 FHIR 표준 기반의 EMR 연계 API 개발 및 벡터 데이터베이스(Vector DB) 최적화 수행.
- 임상/데이터 협력: 종양내과 전문의 및 의료정보학(Medical Informatics) 전문가와의 자문 협업을 통해 임상 가이드라인의 최신성 유지 및 데이터 분석 알고리즘 검증.
- 운영/마케팅: 상급종합병원 및 지역 거점 병원과의 네트워킹을 위한 영업 인력 및 환자 데이터 보안 관리를 위한 보안 전문가 확보.